

第四讲 (2026.9.10)

①

° 紧致性定理 (Heine-Borel, 有限覆盖定理):

$\mathbb{R}^n$ 中有界闭集的任一开覆盖都有有限子覆盖.

° 列紧性定理 (Bolzano-Weierstrass)

$\mathbb{R}^n$ 中任一有界点列都有收敛子列.

Def (X, d)

$$A \subset X$$

(i) 如果一族开集 $\{G_\alpha\}_{\alpha \in I}$ s.t.

$$A \subset \bigcup_{\alpha \in I} G_\alpha$$

则称之为 A 的一个开覆盖.

(ii) 如果 A 的任一开覆盖 $\{G_\alpha\}_{\alpha \in I}$ 都有有限子覆盖, i.e. $\exists \alpha_1, \dots, \alpha_N \in I$ s.t.

$$A \subset \bigcup_{k=1}^N G_{\alpha_k}$$

则称 A 是紧集.

(iii) 如果 A 中任一点列 x_p 有 (在 X 中) 收敛的子列, 则称 A 列紧.

(iv) 如果 A 中任一点列 x_p 有在 A 中收敛的子列, 则称 A 自列紧.

(v) 如果空间 X 自身列紧, 则称为列紧空间.

Rmk: 列紧空间中任一集合都列紧.
任一闭集都自列紧.

例: $\mathbb{R}^n$ 中

列紧 $\Leftrightarrow$ 有界 (B-W)

自列紧 $\Leftrightarrow$ 有界闭集 $\Leftrightarrow$ 紧
 $\uparrow$
H-B.

例: $l^2 = \left\{ \{x_k\}_{k=1}^{\infty} : \sum_{k=1}^{\infty} |x_k|^2 < \infty \right\}$
 $d(x, y) = \left(\sum_{k=1}^{\infty} |x_k - y_k|^2 \right)^{1/2}$

$e_n = (\underbrace{0, \dots, 0}_{n-1}, 1, 0, \dots)$, $n = 1, 2, \dots$

$\Rightarrow \{e_n\}_{n=1}^{\infty}$ 有界

$$\uparrow^2 \quad d(e_m, e_n) = \sqrt{2}, \quad \forall m \neq n$$

$\Rightarrow \{e_n\}_{n=1}^{\infty}$ 没有收敛子列.

Prop 列“紧”的完备.

Pf 设 $\{x_n\}_{n=1}^{\infty} \subset (X, d)$ 中某子列

$$X \xrightarrow{\text{列紧}} \exists \text{ 子列 } x_{n_k} \rightarrow x_0 \in X$$

$$\Rightarrow d(x_n, x_0) \leq d(x_n, x_{n_k}) + d(x_{n_k}, x_0) \\ \rightarrow 0 \text{ as } n, k \rightarrow \infty$$

Q: 如何“几何地”刻画列紧性?

Def $(X, d), A \subset X$

(i) 对任意 $\varepsilon > 0$, 称 $N_\varepsilon \subset A$ 为 A 的一个 ε 网

$$A \subset \bigcup_{y \in N_\varepsilon} B(y, \varepsilon)$$

$$(\Leftrightarrow \forall x \in A, \exists y \in N_\varepsilon \text{ s.t. } d(x, y) < \varepsilon)$$

(ii) 如果 $\forall \varepsilon > 0$, A 都有有穷的 ε 网 N_ε

(i.e. $\# N_\varepsilon < \infty$), 则称 A 完全有界

④
Rmk: 完全有界 $\Rightarrow$ 有界

有界 $\nRightarrow$ 完全有界

例: l^2 中, $\{e_n\}_{n=1}^{\infty}$ 没有有穷的 $\frac{1}{2}$ 网

Thm (Hausdorff)

(i) 列紧 $\Rightarrow$ 完全有界

(ii) 完备度量空间中
列紧 $\Leftrightarrow$ 完全有界

Pf (i) 假设 $\exists A$ 列紧但不完全有界

$\exists \varepsilon_0 > 0 \dots$

任何有限个以 A 中的点
为中心的 ε_0 球都不能覆
盖 A

任取 $x_1 \in A$

$\exists x_2 \in A \setminus B(x_1, \varepsilon_0)$

$\exists x_3 \in A \setminus \bigcup_{k=1}^2 B(x_k, \varepsilon_0)$

$\vdots$

(5)

$$\Rightarrow \{x_n\}_{n=1}^{\infty} \subset A \quad \text{s.t.}$$

$$x_n \notin \bigcup_{k=1}^{n-1} B(x_k, \varepsilon_0)$$

$$\Rightarrow d(x_m, x_n) \geq \varepsilon_0, \quad \forall m \neq n.$$

$$\Rightarrow \{x_n\}_{n=1}^{\infty} \text{ 没有收敛子列. 与 } A \text{ 列紧矛盾.}$$

(ii) 设 (X, d) 完备, $A \subset X$ 完全有界.

下证: A 列紧.

$$\forall \{x_n\}_{n=1}^{\infty} \subset A$$

$$(\varepsilon = 1), \exists 1\text{-网 } N_1 = \{y_1^{(1)}, \dots, y_{m_1}^{(1)}\}, \text{ s.t.}$$

$$\{x_n\}_{n=1}^{\infty} \subset A \subset \bigcup_{k=1}^{m_1} B(y_k^{(1)}, 1)$$

$$\Rightarrow \exists y_1 \in N_1 \text{ s.t.}$$

$B(y_1, 1)$ 含有 $\{x_n\}_{n=1}^{\infty}$ 中无穷多项.

$$\Rightarrow \exists \text{ 子列 } \{x_n^{(1)}\}_{n=1}^{\infty} \subset B(y_1, 1)$$

$$\text{同理, } \exists y_2 \in N_{1/2}, \text{ s.t.}$$

$$\exists \{x_n^{(1)}\}_{n=1}^{\infty} \text{ 再子列 } \{x_n^{(2)}\}_{n=1}^{\infty} \subset B(y_2, \frac{1}{2})$$

$$A \stackrel{\text{紧}}{\implies} \exists y_1, \dots, y_n \in A \quad \text{s.t.}$$

⑦

$$A \subset \bigcup_{k=1}^n B(y_k, \frac{1}{3} d(y_k, x))$$

$$\wedge \quad \delta \stackrel{\text{def}}{=} \frac{1}{3} \min_{1 \leq k \leq n} d(y_k, x)$$

$$\implies B(x, \delta) \subset X \setminus A$$

$$(\because B(x, \delta) \cap B(y_k, \frac{1}{3} d(y_k, x)) = \emptyset)$$

$$\text{Step 2} \quad \stackrel{\text{紧}}{\implies} \text{列} \stackrel{\text{紧}}{\implies}$$

假设 A 不列紧

$$\exists \{x_n\}_{n=1}^{\infty} \subset A \quad \text{无收敛子列}$$

$$\text{不妨设 } x_n, n=1, 2, \dots \text{ 互不相等}$$

$$\wedge \quad S_n \stackrel{\text{def}}{=} \{x_k\}_{k=1}^{\infty} \setminus \{x_n\}, \quad n=1, 2, \dots$$

$$\implies S_n \text{ 闭} \quad (S_n \text{ 无极限点} \stackrel{\text{紧}}{\implies} \overline{S_n} = S_n)$$

$$\implies X \setminus S_n \text{ 开}$$

$$\bigcup_{n=1}^{\infty} (X \setminus S_n) = X \setminus \underbrace{\bigcap_{n=1}^{\infty} S_n}_{=\emptyset} = X$$

$\Rightarrow \{X \setminus S_n\}_{n=1}^{\infty}$ 是 A 的开覆盖

● A cpt $\Rightarrow \exists N$ s.t.

$$\begin{aligned} \{x_n\}_{n=1}^{\infty} \subset A \subset \bigcup_{n=1}^N (X \setminus S_n) &= X \setminus \bigcap_{n=1}^N S_n \\ &= X \setminus \{x_n\}_{n=N+1}^{\infty} \end{aligned}$$

矛盾

● $2^{\circ} \Leftarrow$

假设 $\exists A$ 自列紧但不紧

$\exists \{G_{\alpha}\}_{\alpha \in I}$ 覆盖 A s.t.

任意有限个 G_{α} 都不能覆盖 A

● A 自列紧

$\Rightarrow A$ 完全有界

$\Rightarrow \forall n, \exists N_{\frac{1}{n}} = \{y_1^{(n)}, \dots, y_{m_n}^{(n)}\}$ s.t.

$$A \subset \bigcup_{k=1}^{m_n} B(y_k^{(n)}, \frac{1}{n})$$

$\Rightarrow \forall n, \exists y_n \in N_{\frac{1}{n}}$ s.t.

$B(y_n, \frac{1}{n})$ 不能被有限多个 G_{α} 覆盖

(否则 A 被有限多个 G_{α} 覆盖)

(9)

$$A \text{ 闭集 } \xRightarrow{\text{}} \exists \{x_k\} | y_{n_k} \rightarrow \underline{y_0 \in A}$$

$$\exists G_{\alpha_0} \ni y_0$$

$$\Rightarrow \exists \delta > 0 \quad \text{s.t.}$$

$$B(y_0, \delta) \subset G_{\alpha_0}$$

$$y_{n_k} \rightarrow y_0 \Rightarrow \forall k \text{ 充分大}$$

$$d(y_{n_k}, y_0) < \frac{\delta}{2} \quad \text{由} \quad n_k > \frac{2}{\delta}$$

$$\Rightarrow B(y_{n_k}, \frac{1}{n_k}) \subset B(y_0, \delta) \subset G_{\alpha_0}$$

$$\forall x \in B(y_{n_k}, \frac{1}{n_k})$$

$$d(x, y_0) \leq \underbrace{d(x, y_{n_k})}_{< \frac{1}{n_k}} + \underbrace{d(y_{n_k}, y_0)}_{< \frac{\delta}{2}} < \delta$$

$\frac{1}{1} \overline{P}_w$

HW: Ex. 1.3.1, 1.3.2, 1.3.4.